



Universidade Federal de Goiás
Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e Computação

Ícaro Pereira Rosa Alves de Sá

Camada de Transporte

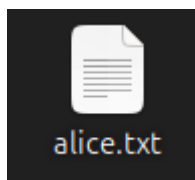
Wireshark TCP

Goiânia

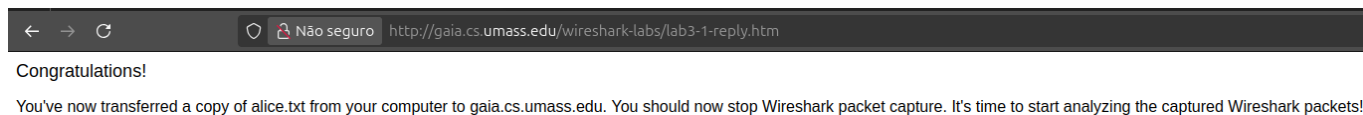
2025

1. Capturando uma transferência TCP em massa do seu computador para um servidor remoto

- 1) Visitei o site <http://gaia.cs.umass.edu/wiresharklabs/alice.txt> e baixei uma cópia de Alice no País das Maravilhas



- 2) Visitei o site <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/TCP-wireshark-file1.html> e fiz upload o arquivo **alice.txt**



- 3) Captura do método HTTP POST

1005	116.452666022	192.168.15.24	128.119.245.12	TCP	1496	50512 → 80 [ACK] Seq=151369 Ack=1 Win=64256 Len=1428 TSval=3521312282 TSecr=1092
1006	116.452668957	192.168.15.24	128.119.245.12	HTTP	253	POST /wireshark-labs/lab3-1-reply.htm HTTP/1.1 (text/plain)
1007	116.737911177	128.119.245.12	192.168.15.24	TCP	68	80 → 50512 [ACK] Seq=1 Ack=94249 Win=182528 Len=0 TSval=1092470234 TSecr=3521312

2. Analisando os dados capturados

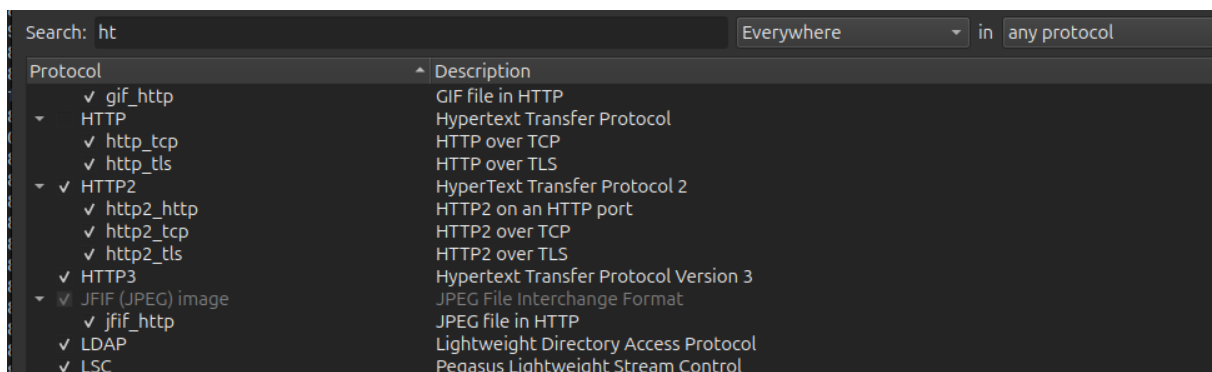
- 1) O endereço IP e o número da porta TCP usado pelo computador fonte que está transferindo o arquivo para gaia.cs.umass.edu é, respectivamente, **192.168.15.24** e **52664**

- 2) O endereço IP e o número da porta TCP usado por **gaia.cs.umass.edu** é, respectivamente, **128.119.245.12** e **80**

/tmp/wireshark_anyD16S42.pcapng 2099 total packets, 1 shown

```
No.      Time      Source            Destination        Protocol Length Info
1868 238.569664240 192.168.15.24      128.119.245.12     HTTP      253      POST /wireshark-labs/
lab3-1-reply.htm HTTP/1.1 (text/plain)
Frame 1868: 253 bytes on wire (2024 bits), 253 bytes captured (2024 bits) on interface any, id 0
Linux cooked capture v1
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.15.24, Dst: 128.119.245.12
 0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 Total Length: 237
 Identification: 0x0c96 (3222)
 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
 ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
 Time to Live: 64
 Protocol: TCP (6)
 Header Checksum: 0xe830 [validation disabled]
 [Header checksum status: Unverified]
 Source Address: 192.168.15.24
 Destination Address: 128.119.245.12
 [Stream index: 14]
 Transmission Control Protocol, Src Port: 52664, Dst Port: 80, Seq: 152797, Ack: 1, Len: 185
 Source Port: 52664
 Destination Port: 80
 [Stream index: 19]
 [Stream Packet Number: 149]
 [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
 [TCP Segment Len: 185]
 Sequence Number: 152797 (relative sequence number)
 Sequence Number (raw): 2412192448
 [Next Sequence Number: 152982 (relative sequence number)]
 Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
 Acknowledgment number (raw): 793340256
 1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
 Flags: 0x018 (PSH, ACK)
 Window: 502
 [Calculated window size: 64256]
 [Window size scaling factor: 128]
 Checksum: 0x4624 [unverified]
 [Checksum Status: Unverified]
 Urgent Pointer: 0
 Options: (12 bytes), No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), Timestamps
 [Timestamps]
 [SEQ/ACK analysis]
 TCP payload (185 bytes)
 TCP segment data (185 bytes)
 [109 Reassembled TCP Segments (152981 bytes): #1712(1428), #1713(1428), #1714(1428), #1715(1428),
 #1716(1428), #1717(1428), #1718(1428), #1719(1428), #1720(1428), #1721(1428), #1731(1428), #1732(1428),
 #1733(1428), #1736(1428), #1737(1428)]
 Hypertext Transfer Protocol
 MIME Multipart Media Encapsulation, Type: multipart/form-data, Boundary: "----
 geckoformboundarya161cc359187ab985b89b1b604ea00e2"
```

- Desativando mensagens HTTP:



3. Analisando os dados capturados

1. O número de sequência do segmento TCP SYN que é usado para iniciar a conexão TCP entre o computador cliente no gaia.cs.umass.edu é **232129012**.

O que há no segmento que o identifica como SYN é o campo de Flags do TCP que está com SYN ativado.

```
No.      Time                Source                Destination           Protocol Length Info
  1 0.000000      192.168.1.102        128.119.245.12        TCP          62      1161 → 80 [SYN] Seq=0
Win=16384 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM
Frame 1: 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits)
Ethernet II, Src: ActiontecEle_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysGroup_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0
  Source Port: 1161
  Destination Port: 80
  [Stream index: 0]
  [Stream Packet Number: 1]
  [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence Number: 0 (relative sequence number)
  Sequence Number (raw): 232129012
  [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
  Acknowledgment Number: 0
  Acknowledgment number (raw): 0
  0111 .... = Header Length: 28 bytes (7)
  Flags: 0x002 (SYN)
  Window: 16384
  [Calculated window size: 16384]
  Checksum: 0xf6e9 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent Pointer: 0
  Options: (8 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), SACK permitted
  [Timestamps]
```

2. O número de sequência do segmento SYN ACK enviado por **gaia.cs.umass.edu** ao computador cliente em resposta ao SYN é **883061785**, o valor do campo de reconhecimento no segmento SYN ACK é **232129013**.

O **gaia.cs.umass.edu** determinou esse valor por meio do padrão que o valor de Acknowledgement number é igual o número de sequência do cliente (232129012)+1.

O que há no segmento que identifica o segmento como segmento SYNACK é no campo Flags que está com **SYN, ACK** ativo.

```
No.      Time                Source                Destination           Protocol Length Info
  2 0.023172      128.119.245.12        192.168.1.102        TCP          62      80 → 1161 [SYN, ACK]
Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM
Frame 2: 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits)
Ethernet II, Src: LinksysGroup_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: ActiontecEle_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
  Source Port: 80
  Destination Port: 1161
  [Stream index: 0]
  [Stream Packet Number: 2]
  [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence Number: 0 (relative sequence number)
  Sequence Number (raw): 883061785
  [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
  Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
  Acknowledgment number (raw): 232129013
  0111 .... = Header Length: 28 bytes (7)
  Flags: 0x012 (SYN, ACK)
  Window: 5840
  [Calculated window size: 5840]
```

3. O número de sequência do segmento TCP contendo o comando HTTP POST é **232293053**,

```
No.      Time      Source      Destination  Protocol Length  Info
199 5.297341 192.168.1.102 128.119.245.12 HTTP      104      POST /ethereal-labs/
lab3-1-reply.htm HTTP/1.1 (text/plain)
Frame 199: 104 bytes on wire (832 bits), 104 bytes captured (832 bits)
Ethernet II, Src: ActiontecEle_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysGroup_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 164041, Ack: 1, Len: 50
  Source Port: 1161
  Destination Port: 80
  [Stream index: 0]
  [Stream Packet Number: 196]
  [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]
  [TCP Segment Len: 50]
  Sequence Number: 164041 (relative sequence number)
  Sequence Number (raw): 232293053
  [Next Sequence Number: 164091 (relative sequence number)]
  Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
  Acknowledgment number (raw): 883061786
  0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
  Flags: 0x018 (PSH, ACK)
  Window: 17520
  [Calculated window size: 17520]
  [Window size scaling factor: -2 (no window scaling used)]
  Checksum: 0x9f0f [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent Pointer: 0
  [Timestamps]
  [SEQ/ACK analysis]
  TCP payload (50 bytes)
  TCP segment data (50 bytes)
[122 Reassembled TCP Segments (164090 bytes): #4(565), #5(1460), #7(1460), #8(1460), #10(1460), #11(1460),
#13(1147), #18(1460), #19(1460), #20(1460), #21(1460), #22(1460), #23(892), #30(1460), #31(1460),
#32(1460), #33(1460), #34(1460), ]
Hypertext Transfer Protocol
MIME Multipart Media Encapsulation, Type: multipart/form-data, Boundary:
"-----265001916915724"
  [Type: multipart/form-data]
  First boundary: -----265001916915724\r\n
  Encapsulated multipart part: (text/plain)
  Last boundary: \r\n-----265001916915724--\r\n
```

4. Tabela com: Os números de sequência dos seis primeiros segmentos da Conexão TCP (incluindo o segmento contendo o HTTP POST) Momento em que cada segmento foi enviado? Quando o ACK para cada segmento foi recebido. A diferença entre quando cada segmento de TCP foi enviado, e quando seu reconhecimento foi recebido, qual é o valor RTT para cada um dos seis segmentos.

Nº	Frame Cliente	Seq Inicial (relativo)	Seq Inicial (raw)	Len	Hora envio (s)	Frame ACK	ACK nº (relativo)	ACK nº (raw)	Hora ACK (s)	RTT (s)
1	4	1	232129013	565	0.026477	6	566	232129578	0.053937	0.027460 s
2	5	566	232129578	1460	0.041737	9	2026	232131038	0.077294	0.035557 s
3	7	2026	232131038	1460	0.054026	12	3486	232132498	0.124085	0.070059 s
4	8	3486	232132498	1460	0.054690	14	4946	232133958	0.169118	0.114428 s
5	10	4946	232133958	1460	0.077405	15	6406	232135418	0.217299	0.139894 s
6	11	6406	232135418	1460	0.078157	16	7866	232136878	0.267802	0.189645 s

```

No.      Time           Source           Destination      Protocol Length Info
  6 0.053937       128.119.245.12   192.168.1.102    TCP           60      80 → 1161 [ACK] Seq=1
Ack=566 Win=6780 Len=0
Frame 6: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: LinksysGroup_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: ActiontecEle_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 566, Len: 0
No.      Time           Source           Destination      Protocol Length Info
  9 0.077294       128.119.245.12   192.168.1.102    TCP           60      80 → 1161 [ACK] Seq=1
Ack=2026 Win=8760 Len=0
Frame 9: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: LinksysGroup_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: ActiontecEle_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 2026, Len: 0
No.      Time           Source           Destination      Protocol Length Info
 12 0.124085       128.119.245.12   192.168.1.102    TCP           60      80 → 1161 [ACK] Seq=1
Ack=3486 Win=11680 Len=0
Frame 12: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: LinksysGroup_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: ActiontecEle_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 3486, Len: 0
No.      Time           Source           Destination      Protocol Length Info
 14 0.169118       128.119.245.12   192.168.1.102    TCP           60      80 → 1161 [ACK] Seq=1
Ack=4946 Win=14600 Len=0
Frame 14: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: LinksysGroup_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: ActiontecEle_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 4946, Len: 0
No.      Time           Source           Destination      Protocol Length Info
 15 0.217299       128.119.245.12   192.168.1.102    TCP           60      80 → 1161 [ACK] Seq=1
Ack=6406 Win=17520 Len=0
Frame 15: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: LinksysGroup_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: ActiontecEle_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 6406, Len: 0
No.      Time           Source           Destination      Protocol Length Info
 16 0.267802       128.119.245.12   192.168.1.102    TCP           60      80 → 1161 [ACK] Seq=1
Ack=7866 Win=20440 Len=0
Frame 16: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: LinksysGroup_da:af:73 (00:06:25:da:af:73), Dst: ActiontecEle_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.1.102
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 1161, Seq: 1, Ack: 7866, Len: 0

```

5. Tabela com: comprimento de cada um dos seis primeiros segmentos TCP:

Nº	Frame	Comprimento (bytes)
1	4	565
2	5	1460
3	7	1460
4	8	1460
5	10	1460
6	11	1460

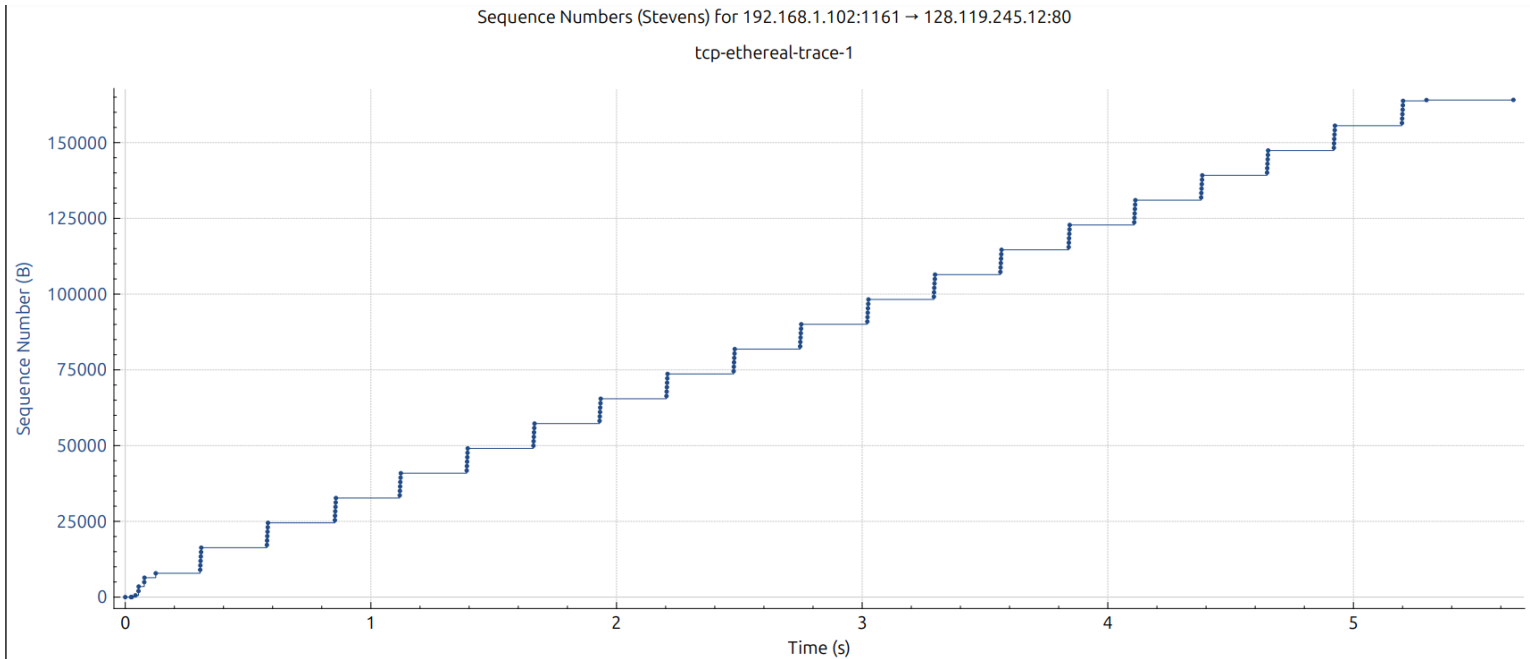
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	0.026477	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	619	1161 → 80 [PSH, ACK]
Seq=1 Ack=1 Win=17520 Len=565 [TCP PDU reassembled in 199]						
Frame 4: 619 bytes on wire (4952 bits), 619 bytes captured (4952 bits)						
Ethernet II, Src: ActiontecEle_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysGroup_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 565						
5	0.041737	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [PSH, ACK]
Seq=566 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 199]						
Frame 5: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)						
Ethernet II, Src: ActiontecEle_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysGroup_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 566, Ack: 1, Len: 1460						
7	0.054026	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK]
Seq=2026 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 199]						
Frame 7: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)						
Ethernet II, Src: ActiontecEle_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysGroup_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 2026, Ack: 1, Len: 1460						
8	0.054690	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK]
Seq=3486 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 199]						
Frame 8: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)						
Ethernet II, Src: ActiontecEle_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysGroup_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 3486, Ack: 1, Len: 1460						
10	0.077405	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK]
Seq=4946 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 199]						
Frame 10: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)						
Ethernet II, Src: ActiontecEle_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysGroup_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 4946, Ack: 1, Len: 1460						
11	0.078157	192.168.1.102	128.119.245.12	TCP	1514	1161 → 80 [ACK]
Seq=6406 Ack=1 Win=17520 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 199]						
Frame 11: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)						
Ethernet II, Src: ActiontecEle_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysGroup_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.119.245.12						
Transmission Control Protocol, Src Port: 1161, Dst Port: 80, Seq: 6406, Ack: 1, Len: 1460						

6. A quantidade mínima de espaço disponível anunciado no recebimento para todo o rastreamento é 5840 bytes. A falta de espaço de buffer receptor não estrangula o remetente, pois, o remetente continuou enviando normalmente.

7. Nenhum segmento foi retransmitido no arquivo de rastreamento. Com ajuda de IA, foi analisado que: Nenhum deles possui marcação "[TCP Retransmission]" e nenhum número de sequência se repete em momentos diferentes sem ACK.

8. O receptor reconhece todos os bytes recebidos no último segmento. O receptor normalmente reconhece 565 bytes no primeiro ACK, e depois 1460 bytes por ACK, seguindo o tamanho padrão da janela.

5. Controle de congestionamento TCP em ação



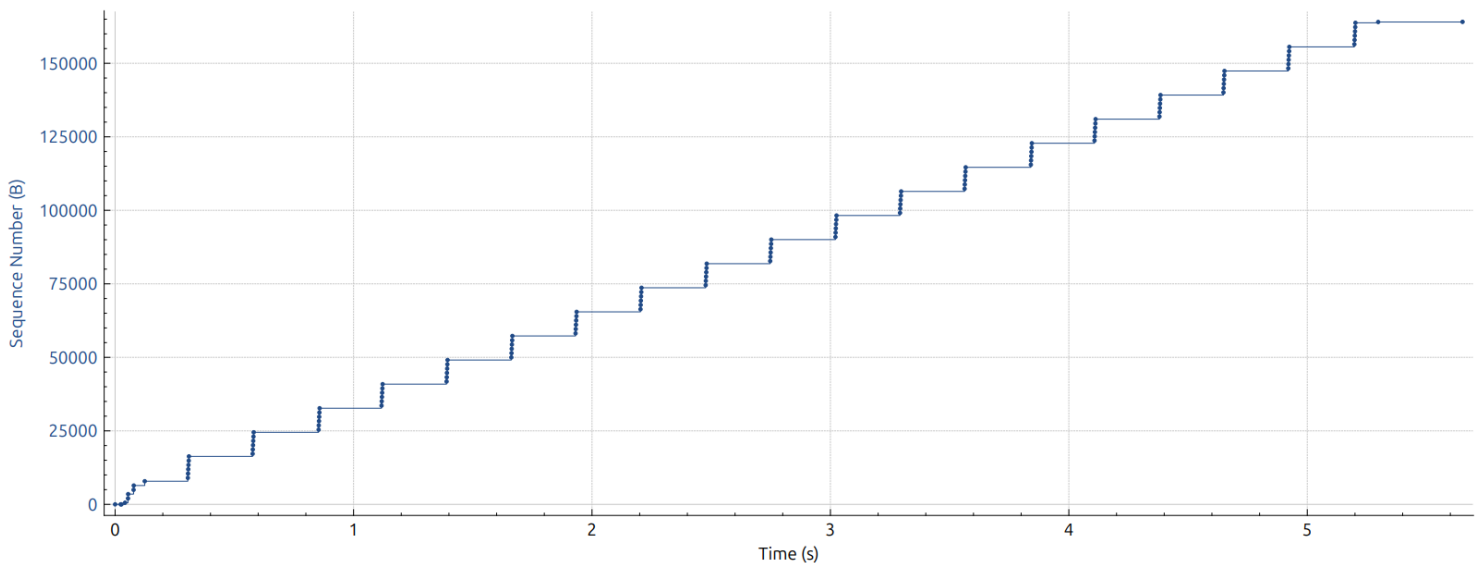
1.

- No início do gráfico, há um crescimento exponencial na taxa de envio dos segmentos (representado pela curva acentuada para cima).
- Isso caracteriza a fase de partida lenta, onde a janela de congestionamento dobra a cada RTT.
- Essa fase continua até cerca de 2 segundos, momento em que a inclinação da curva diminui.
- Após o ponto de inflexão por volta dos 2s, a curva passa a ter um crescimento mais linear, indicando que o TCP entrou na fase de prevenção de congestionamento, onde a janela de congestionamento aumenta de forma aditiva.
- No modelo ideal, o crescimento é perfeitamente exponencial na partida lenta e linear na prevenção de congestionamento.
- No gráfico, entretanto, há oscilações e pequenos patamares ou quedas suaves, sugerindo.

2.

Sequence Numbers (Stevens) for 192.168.1.102:1161 → 128.119.245.12:80

tcp-ethereal-trace-1



- A parte inicial do gráfico (de 0 a aproximadamente 1,5 segundos) apresenta uma curva com crescimento acelerado e acentuado.
- Isso indica que o TCP está em partida lenta, com a janela de congestionamento aumentando exponencialmente conforme esperado.
- A partir de cerca de 1,5 a 2 segundos, a curva perde inclinação, tornando-se mais próxima de uma linha reta, caracterizando a fase de prevenção de congestionamento.
- Nessa fase, o crescimento da taxa de envio se torna linear ao invés de exponencial.
- Diferente do comportamento teórico ideal do TCP (curvas suaves e transições limpas), o gráfico mostra:
 - a) Alguns patamares, momentos em que os números de sequência não aumentam, indicando esperas por ACKs ou retransmissões.
 - b) Pequenas irregularidades na inclinação, o que sugere variações de rede.